Recorrido a la solución

PARQUE MAHUIDA

VICTORIA ATALA, VALERIA CHEETHAM, MAXIMILIANO GREVE, LAURA HOPPE

Crazy 8

Problema

El Parque Mahuida no puede realizar un seguimiento continuo de los senderistas que recorren sus rutas de alta montaña. Esto es especialmente crítico en rutas como Cerro La Cruz (2.554 msnm, 14,2 km y hasta 10 horas de recorrido), ubicadas en un territorio donde el 48,1% de La Reina presenta riesgo de deslizamiento. Actualmente, el parque depende de registros manuales, Excel y llamadas puntuales, sin poder detectar oportunamente atrasos o la falta de retorno de un visitante.

Crazy 8

Victoria

1. Baliza satelital personal con botón SOS que envíe ubicación cada cierto intervalo.
2. App móvil que funcione sin internet y pueda sincronizarse con la ubicación al recuperar señal en puntos clave del sendero en nuestro caso sería en los más riesgosos, ya que supuestamente justo esos son los puntos sin señal.
3. Puntos de check-in físicos estilo como casetas o algún tipo de dispositivo en el piso en ciertos tramos más peligrosos del sendero que registren el paso del senderista.
4. Pulsera NFC/RFID que se escanea al inicio y fin de cada tramo.
5. Red de repetidores LoRa a lo largo de la ruta para transmitir ubicación sin depender de señal celular.
6. Sistema de "compañero de ruta" obligatorio con check-in cruzado cada hora
7. Sistema tipo Apple Watch: monitoreo de pulso/pace en tiempo real + detección automática de caídas fuertes que activa SOS sin intervención del usuario
8. Drone de patrullaje programado que sobrevuela rutas críticas en horarios de mayor riesgo

Crazy 8

Valeria

1. Pulsera biométrica que mida signos vitales y envíe alerta si detecta inmovilidad prolongada
2. Mapa interactivo en la entrada con códigos QR por tramo que el senderista escanea para reportar avance
3. Central de monitoreo en Plaza de los Senderos con pantalla en tiempo real del estado de cada grupo
4. Kit de emergencia con radio de corto alcance entregado en portería y devuelto al salir
5. Aplicación con "modo montaña" que guarda track GPS aunque no haya internet, exportable a guardaparques
6. Señalética con puntos de encuentro numerados para facilitar reportar ubicación aproximada
7. Sistema de aforo digital que cruza personas que entran vs. que salen, con alerta si no cuadra al cierre del día
8. Botón de pánico físico instalado en postes cada 2 km del sendero, conectado a la central del parque

Crazy 8

Laura

1. Pulsera con GPS para localizar a cada senderista
2. Postes con lectores que registren el paso de cada senderista
3. Geocercas que alerten si alguien se desvía de la ruta
4. Luces de señalización nocturna para marcar el recorrido
5. Código QR con la ruta y sus indicaciones
6. Chalecos reflectantes de distintos colores según la ruta
7. Sistema de entrada y salida que alerte si falta algún senderista
8. Panel de información con rutas, tiempos y niveles de dificultad

Crazy 8

Maximiliano

1. Gps + SOS Garmin
2. Aplicación de monitoreo LIfe360
3. Reloj con medición de pulsos Alerta SOS
4. Pistola de bengalas emergencia
5. llavero con gps
6. Red bluetooth de baja energía y largo alcance
7. Totems/ estacas + botón comunicador SOS
8. Silbato eléctrico de infrasonido

Scamper

Importante a recalcar

Falta de señal en zonas de riesgo + necesidad de detectar atrasos/no-retorno.

Idea

Pulsera/dispositivo GPS con botón SOS, geocercas y sistema de registro de entrada-salida

Scamper

S / sustituir

¿Que podemos reemplazar?

- Sustituir la señal celular ya que no hay en casi toda la ruta por algún estilo de comunicación satelital o red LoRa de bajo consumo entre postes.

C / combinar

¿Qué podemos unir?

- Combinar la pulsera GPS con el sistema de registro de entrada/salida en portería, para que el mismo dispositivo sirva de "ticket" de ingreso y de rastreador en ruta.

A / adaptar

¿Qué podemos traer de otro contexto?

- Adaptar funciones ya existentes en Apple Watch/iPhone:como el monitoreo continuo de signos vitales y ritmo pace como hace el Watch en modo senderismo, para detectar caídas de rendimiento o inmovilidad. luego detección automática de impacto fuerte que se llama (Crash Detection) que llama a emergencia sin que el usuario tenga que presionar nada aplicado a una caída fuerte en la montaña en vez de un choque de auto.

M / modificar

¿Que podemos aumentar, reducir o alterar?

- Reducir el consumo energético del dispositivo aumentando el intervalo de transmisión de ubicación por ejemplo cada 10-15 min en vez de continuo o en vivo, para que la batería alcance las 10 horas del recorrido más largo.

P / proponer otros usos

¿Qué otra función podría tener?

- Usar los datos históricos de las pulseras para generar mapas de calor de afluencia y detectar los tramos más usados o más riesgosos.

E / eliminar

¿Qué podemos quitar completamente?

- Eliminar la dependencia de registro manual en papel/Excel en portería, reemplazando completamente por el check-in digital de la pulsera.

R / reorganizar

¿Qué ocurre si cambiamos la lógica?

- En vez de que el parque monitoree a cada senderista, podríamos invertir la lógica osea que el sistema solo alerta por excepción cuando alguien no vuelve a la hora estimada o sale de la geocerca, reduciendo la carga de monitoreo constante.

Sombreros pensantes

Evidencia

¿Qué sabemos? ¿Qué nos falta?

- Sabemos que el 48,1% de La Reina tiene riesgo de deslizamiento y que rutas como Cerro La Cruz llegan a 10 horas sin señal.
- Nos falta saber el costo real de un dispositivo GPS/satelital y si el parque tiene presupuesto o convenios para financiarlo.

Intuición

¿Que nos provoca?

- Provoca confianza ya que un sistema así podría evitar una emergencia o un accidente.
- Provoca tranquilidad tanto a los guardaparques como a las familias de los senderistas, y puede que tal vez un dispositivo que no de ninguna alerta puede que uno crea que no da credibilidad, pero entre no tener nada y subir a la vida a tener por lo menos un dispositivo que sabes que te están monitoreado al senderista le provoca mayor confianza y seguridad eso lo vimos con las preguntas de evocación.

Riesgo

¿Qué podría fallar?

- Podría fallar por el costo de implementación, resistencia de los visitantes a usar un dispositivo adicional, o falta de mantenimiento de la red de repetidores o del sistema que utilicemos en el tiempo.

Valor

¿Qué podría funcionar?

- Podría funcionar muy bien si se integra al proceso de ingreso que ya existe en la caseta del guardia, sin agregar pasos extra, y si el parque mantiene un registro digital centralizado en tiempo real.

Alternativas

¿Qué podríamos cambiar?

- Podríamos cambiar la pulsera por un dispositivo más simple tipo "llavero SOS" solo para emergencias, dejando el GPS continuo como función opcional.

Proceso

¿Qué ocurre si cambiamos la lógica?

- Si cambiamos la lógica de monitoreo constante a monitoreo por excepción solo alertar cuando algo falla, el sistema es más liviano, más barato de mantener y más fácil de escalar a otras rutas del parque.

Matriz de Pugh

A: Sistema Satelital Adaptativo

Pulsera/dispositivo con GPS + botón SOS + detección automática de caída fuerte + geocercas que alertan si alguien se desvía de la ruta. Transmite por red satelital de bajo consumo, con intervalos de envío cada 10-15 min para ahorrar batería en las 10 horas de recorrido.

B: Red de Trazabilidad por Postes

Totems con lectores a lo largo del sendero que registran el paso de cada senderista como en el trail running o competencias de bicicleta en las que pueden saber el nombre, hora y tiempo de la persona que pasa por la meta, conectados por red LoRa de largo alcance entre sí hasta llegar a un punto con señal. Incluye botón comunicador SOS en cada poste y panel de aforo digital que cruza entradas vs. salidas en portería.

C: App Offline + Monitoreo Biométrico

Aplicación móvil que pueda tener un "modo montaña" que guarda track GPS sin necesidad de internet, con formulario de registro de salida y hora estimada de retorno. Se integra con un tipo de smartwatch para monitorear pulso o pace y detectar inmovilidad prolongada, enviando alerta automática a la central del parque si se excede el tiempo o se detecta un evento anómalo.

Criterios	Datum	A	B	C
Detección de emergencia sin señal (F)	S	+	+	S
Autonomía de batería	S	—	+	—
Costo de implementación	S	+	—	+
Facilidad de uso senderista	S	S	S	S
Integración con proceso de portería	S	S	+	+
Escalabilidad a otras rutas	S	S	+	+

Matriz de Pugh

RESUMEN

La B es la mejor puntuada es la más robusta o completa en el criterio factor en la detección sin señal, tiene la mejor autonomía porque los tótems no dependen de la batería del dispositivo del senderista, y escala fácil a otras rutas. Su debilidad es el costo inicial de instalación de infraestructura fija.

La A es fuerte en innovación porque tiene el valor agregado Crash Detection pero depende de la batería personal, y de la confianza del senderista en cierta parte.

La C es la más económica y fácil de integrar, pero floja en autonomía porque depende del smartwatch del usuario.

25/08/2026

GRACIAS